SESIÓN

20

Almería en Cifras y Formas

Exposición y cierre del proyecto

Sesión 20 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

Bloque 4: Producto final

OBJETIVO Presentar la guía turística matemática ante la clase, defender las decisiones matemáticas tomadas, y reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo del proyecto.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice

1. Estructura de la exposición oral
2. Consejos para presentar matemáticas
3. Vocabulario matemático requerido
4. Rúbrica de evaluación oral
5. Síntesis de los 4 bloques
6. Lo que hemos construido
7. Preguntas de reflexión final
8. Ejercicios (evaluar y crear)
9. Error final: el mito
10. Cierre del proyecto

1. Estructura de la exposición

Exposición oral — 5 minutos por equipo

1'

Introducción

Equipo, objetivo del proyecto, monumento o zona de Almería elegida como tema con

2'

2 resultados matemáticos clave

Un cálculo completo (área, distancia, etc.) y una gráfica explicada. Mostrad vuestros

1'

Descubrimiento más sorprendente

El dato de Almería que más os ha sorprendido y por qué tiene importancia matemáti-

1'

Reflexión

Una conclusión o pregunta abierta

Materiales permitidos

- La guía impresa o en pantalla
- Fichas de notas (no leer todo)
- El mapa de coordenadas para señalar
- Las gráficas de la guía en grande

Preguntas del profesor

2. Consejos para presentar

Consejos para presentar matemáticas en público

✔ Sí hacer:

- Mirar a la audiencia, no al papel.
- Señalar los números en el mapa o la gráfica mientras los explicas.
- Usar vocabulario matemático correcto: «*calculamos el área con* $b \times h$» en vez de «*lo multiplicamos*».
- Justificar cada decisión: «Elegimos la gráfica lineal porque la temperatura es variable continua.»
- Hablar despacio en los cálculos: la audiencia necesita seguir los pasos.

✘ No hacer:

- Leer el trabajo en voz alta sin mirarnos.
- Decir «este número» sin señalar cuál.
- Usar «esto», «aquello», «la cosa» en lugar del nombre matemático.
- Ignorar las unidades en la presentación oral.
- Excusarse continuamente: «Sé que no está bien pero...»

  Si sabes que hay un error, corrígelo antes de presentar.

3. Vocabulario matemático

Vocabulario matemático: ¡úsalo!

Debéis usar **al menos 10** de estos términos durante la exposición:

Término	Contexto de uso
Coordenadas	Localización en el mapa
Perímetro	Borde de una zona
Área	Superficie de un espacio
Función	Relación x→y
Proporcionalidad	k = y/x constante
Variable	Lo que medimos
Tendencia	Dirección de una gráfica
Correlación	Relación entre dos varia
Escala	Conversión mapa–realidad

Ejemplos de frases bien construidas:

«La **distancia** entre la Alcazaba y el Puerto es $d = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \approx$ 4,2 unidades, que con nuestra **escala** de $1\,\mathrm{u} = 200\,\mathrm{m}$ equivale a $840\,\mathrm{m}$.»

«La gráfica de turistas muestra una **tendencia creciente** de enero a agosto, lo que indica una **correlación positiva** con la temperatura.»

4. Rúbrica de evaluación oral

Rúbrica de evaluación de la exposición oral

Criterio	Excelente (3)	Bien (2)	Mejora (1)	Pts.
Exactitud matemática de los datos	Sin errores	1 error menor	2+ errores	/3
Claridad en la explicación de cálculos	Paso a paso, muy claro	Mayormente claro	Confuso o incompleto	/3
Vocabulario matemático	≥ 10 términos	6–9 términos	< 6 términos	/2
Calidad visual (gráficas, mapas, tablas)	Todos completos y correctos	Algún elemen-		

5. Síntesis: 4 bloques, 20 sesiones

Lo que hemos aprendido — Los 4 bloques

Bloque 1: Mapa y coordenadas

Sesiones 1–4
Clave: localizar cualquier punto con (x, y), escala, tipos de información (Ubicación/Medida/Dato)

Bloque 2: Geometría urbana

Sesiones 5–10
Clave: perímetro, área, polígonos, Teorema de Pitágoras para distancias

Bloque 3: Datos y gráficas

Sesiones 11–16
Clave: variables, tablas, gráficas, proporcionalidad directa $y = kx$

Bloque 4: Producto final

Sesiones 17–20
Clave: selección, construcción, revisión y presentación de la guía turística matemática

6. Lo que hemos construido

¿Qué hemos construido?

Lo que hemos aprendido hoy

Una guía turística matemática real de Almería:

- Mapa con coordenadas cartesianas y ≥ 10 puntos de interés
- Áreas y perímetros de zonas urbanas
- Rutas calculadas con el Teorema de Pitágoras
- Gráficas de datos reales de Almería

7. Reflexión final

Preguntas para la reflexión final

Reflexiones matemáticas

1. ¿Qué herramienta matemática (coordenadas, geometría, gráficas) ha resultado más **útil** para describir Almería?
2. ¿Qué dato de Almería os ha **sorprendido más** y por qué tiene importancia matemática?
3. Si tuvieras que guiar a un turista por Almería usando

Tarjeta de cierre

Completa estas frases en tu cuaderno:

1. «La herramienta matemática más útil para una guía turística es _____ porque _____.»
2. «Me sorprendió descubrir que _____.»
3. «La próxima vez mejoraría _____.»

8. Ejercicios

Ejercicios finales

EVALUAR

★★★☆☆

Después de escuchar **tres exposiciones** de otros equipos, evalúa cada una con la rúbrica (puntuación numérica + 2 líneas de justificación por criterio).

¿Qué aspectos destacan de los mejores trabajos? ¿Qué diferencia a una guía «notable» de una «sobresaliente»?

CREAR

★★★★☆

Proyecto ampliado (opcional):

¿Y si aplicáramos el mismo método a **otra ciudad**? Elige una ciudad (tu ciudad natal, Madrid, Sevilla...) y diseña las **primeras 2 páginas** de una guía turística matemática para ella, usando exactamente las mismas herramientas: mapa con coordenadas, tabla de monumentos y una gráfica de datos locales.

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega final del proyecto — 3 elementos:

1. **Guía turística matemática** completa (versión final revisada con todas las correcciones)
2. **Tarjeta de cierre** con las 4 frases completadas (reflexión personal)
3. **Evaluación de 3 exposiciones** de otros equipos con rúbrica completada y justificación escrita

¡Enhorabuena por completar el proyecto!

¡Cuidado con este error final!

¡Cuidado con este error!

«Las matemáticas son abstractas y no tienen conexión con la vida real»

Esta afirmación es el error más grande de todos los que hemos visto en 20 sesiones.

Hemos demostrado exactamente lo contrario:
Las matemáticas **sí están** en las calles de Almería, en las distancias entre monumentos, en las gráficas de turistas, en las áreas de los parques, en la proporcionalidad del precio de los transportes y en las coordenadas que nos llevan de un lugar a otro.

La ciudad que acabáis de describir matemáticamente es la misma ciudad en la que vivís cada día.

Almería en Cifras y Formas

20 sesiones · 4 bloques · 1 guía turística matemática

Matemáticas 1.º ESO · IES Al-Ándalus

Juan María Gámez Ortiz · 2025–2026